

Sprawozdanie – laboratorium nr 9

Aproksymacja w bazie wielomianów Grama

Weronika Szumilas, 29.04.2026

1 Wstęp teoretyczny

Aproksymacja dyskretna służy do przybliżania wartości funkcji zadanej w węzłach, które mogą być obciążone błędem (np. szumem pomiarowym). W przeciwieństwie do interpolacji, funkcja aproksymująca nie musi przechodzić dokładnie przez punkty pomiarowe, co pozwala na dopasowanie do trendu danych.

Wielomiany Grama $\phi_j(x)$ są klasą wielomianów ortogonalnych na zbiorze punktów równoodległych. Ich główną zaletą jest możliwość wyznaczania ich za pomocą stabilnej zależności rekurencyjnej:

$$\phi_{j+1}(x_k) = (x_k - \alpha_{j+1})\phi_j(x_k) - \beta_j\phi_{j-1}(x_k) \quad (1)$$

gdzie parametry α i β wyliczane są na podstawie sum iloczynów wielomianów w węzłach. Funkcja aproksymująca $F(x)$ rzędu m wyrażana jest jako kombinacja liniowa:

$$F(x_k) = \sum_{j=0}^m \frac{c_j}{s_j} \phi_j(x_k) \quad (2)$$

gdzie współczynniki c_j oraz s_j wyznaczane są metodą najmniejszych kwadratów, co w przypadku bazy ortogonalnej sprowadza się do prostych rzutów.

2 Zadanie do wykonania

2.1 Opis problemu

Celem zadania była aproksymacja funkcji zaburzonej szumem:

$$f_{szum}(x) = f(x) + C_{rand} \quad (3)$$

Funkcja bazowa $f(x)$ jest zdefiniowana jako iloczyn funkcji sinus oraz sumy dwóch funkcji Gaussa:

$$f(x) = \sin\left(\frac{14\pi x}{x_{max} - x_{min}}\right) \left(\exp\left(\frac{-(x - x_0)^2}{2\sigma^2}\right) + \exp\left(\frac{-(x + x_0)^2}{2\sigma^2}\right) \right) \quad (4)$$

Zastosowano parametry: $x_{min} = -4.0$, $x_{max} = 4.0$, $N = 201$ węzłów, $\sigma = 0.5$ oraz $x_0 = 2.0$. Szum C_{rand} generowano jako zmienną losową z zakresu $[-0.1, 0.1]$.

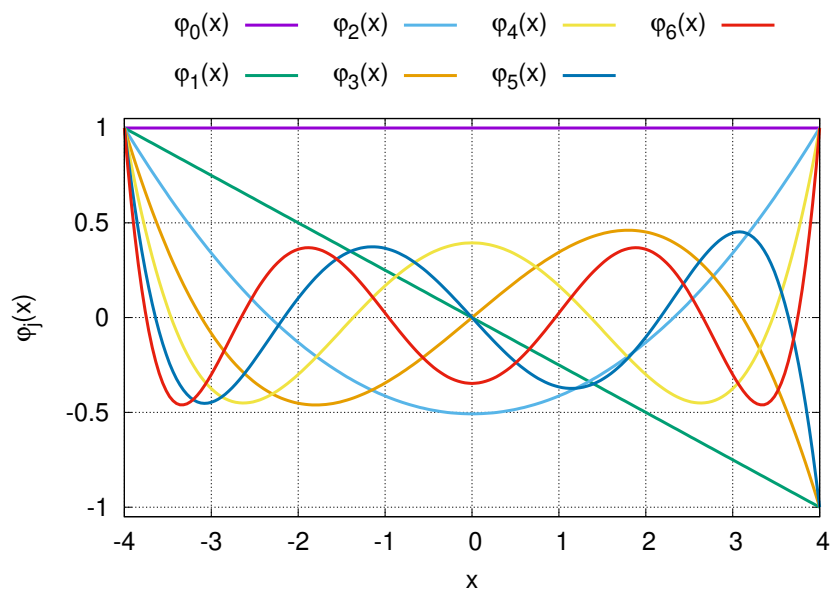
Aproksymację przeprowadzono dla liczby wielomianów $m \in \{10, 30, 50\}$.

2.2 Wyniki

Poniżej przedstawiono wyniki uzyskane w trakcie obliczeń.

Wielomiany Grama

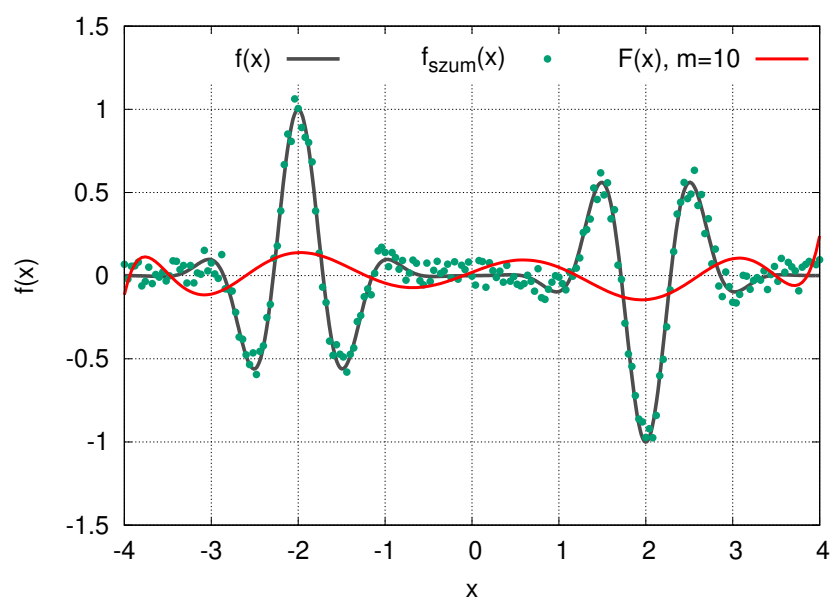
Zgodnie z poleceniem, wygenerowano pierwsze 7 wielomianów Grama. Aby zachować czytelność (skala $[-1, 1]$), wartości podzielono przez $\phi_j(x_{min})$.



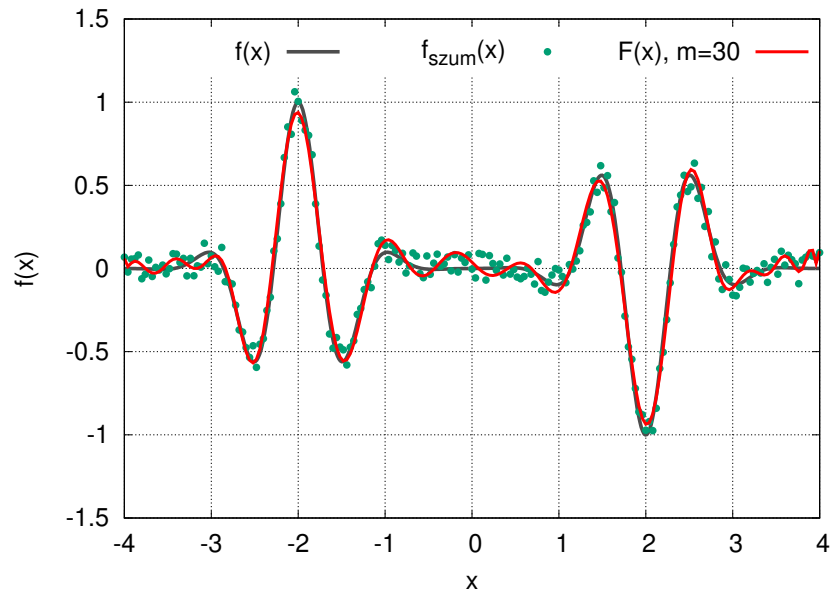
Rysunek 1: Pierwsze 7 unormowanych wielomianów Grama.

Aproksymacja funkcji

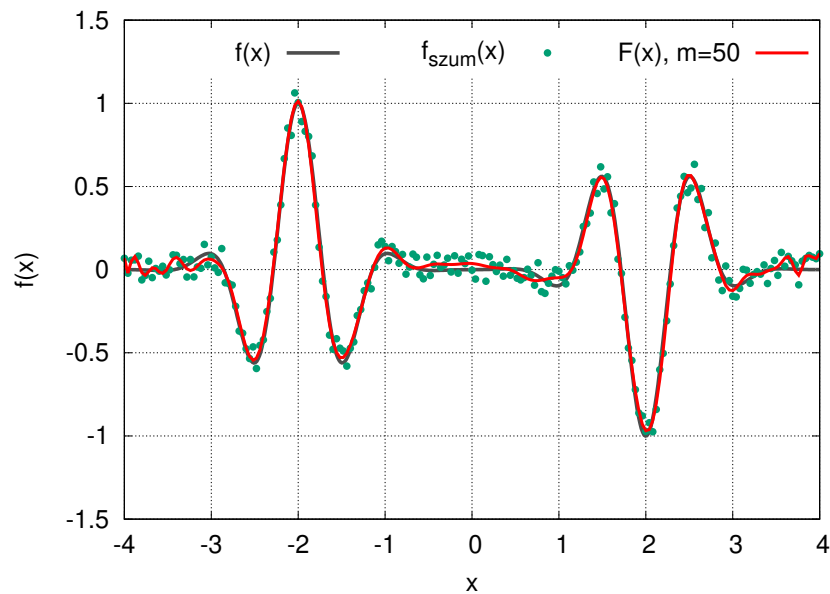
Aproksymacja dla różnych wartości m pozwoliła zaobserwować wpływ liczby wielomianów na dopasowanie do danych.



Rysunek 2: Aproksymacja funkcji dla $m = 10$.



Rysunek 3: Aproksymacja funkcji dla $m = 30$.



Rysunek 4: Aproksymacja funkcji dla $m = 50$.

3 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oraz analizy wygenerowanych wykresów dla różnych rzędów aproksymacji ($m = 10, 30, 50$), sformułowano następujące wnioski:

- **Wpływ rzędu aproksymacji na wygładzanie danych:** Dla niskiego rzędu ($m = 10$), funkcja aproksymująca wykazuje silne właściwości wygładzające, całkowicie ignorując losowe zaburzenia C_{rand} . Jednak przy tak niskim m funkcja nie jest w stanie w pełni odwzorować dynamiki zmian (amplitudy) funkcji bazowej $f(x)$.

- **Ocena poprawności aproksymacji:** Jakość aproksymacji można ocenić wizualnie poprzez sprawdzenie, czy funkcja $F(x)$ przebiega przez środek chmury punktów wyznaczonych za pomocą funkcji z szumem. Metodą obiektywną jest porównanie wyniku aproksymacji danych zaszumionych z teoretyczną funkcją czystą $f(x)$. Optymalna aproksymacja to taka, która minimalizuje różnicę względem $f(x)$, a niekoniecznie przechodzi przez wszystkie punkty $f_{szum}(x)$.
- **Związek między liczbą wielomianów a oscylacjami:** Wzrost liczby wielomianów (m) zwiększa stopień swobody funkcji aproksymującej. Przy wysokich wartościach ($m = 50$), model staje się zbyt czuły na fluktuacje losowe, co objawia się pojawieniem oscylacji wynikających z dopasowywania się do szumu. W przypadku danych zaszumionych, zwiększanie m powyżej pewnej granicy pogarsza jakość wyniku końcowego.
- **Porównanie aproksymacji danych czystych i danych z szumem:** Aproksymacja funkcji pozbawionej szumu ($y_i = f(x_i)$) wypada znacznie lepiej przy wysokich rzędach m . Dla danych bez szumu, zwiększanie m systematycznie poprawia dokładność przybliżenia, nie wprowadzając sztucznych oscylacji. W przypadku danych zaszumionych istnieje "punkt krytyczny" (tutaj okolice $m = 30$), po przekroczeniu którego błąd przybliżenia względem funkcji bazowej zaczyna ponownie rosnąć z powodu uwzględniania szumu w procesie obliczeń.